Tema 1 · Métodos Quantitativos

Apostila e simulado de 62 questões. Peso na prova: 8% a 12%. Base: Orientações de Estudo CFG (ANBIMA).

1.1

Valor do dinheiro no tempo

Um real hoje vale mais que um real amanhã. Toda a precificação de títulos, ações e projetos começa aqui: trazer fluxos a valor presente ou levá-los a valor futuro com a taxa certa.

Três leituras da mesma taxa de juros

- **Taxa de retorno exigida:** o mínimo que o investidor aceita para abrir mão do dinheiro hoje.
- **Taxa de desconto:** a taxa usada para trazer um fluxo futuro a valor presente.
- **Custo de oportunidade:** o retorno que se deixa de ganhar na **melhor alternativa de risco equivalente**. Quem consome hoje "paga" o rendimento que deixou de receber.

COMPOSIÇÃO DA TAXA

Taxa nominal ≈ taxa real livre de risco + inflação esperada + prêmios de risco (crédito, liquidez, prazo)

Fisher (exata): $(1 + \text{nominal}) = (1 + \text{real}) \times (1 + \text{inflação})$

EXEMPLO

O CDI esperado é 10,4% a.a. e a inflação esperada é 4,0%. A taxa real é 1,104 / 1,04 − 1 = **6,15% a.a.** (a subtração simples, 6,4%, superestima).

Taxa nominal × taxa efetiva

A taxa **nominal** (ou "anual capitalizada m vezes") é só uma convenção de cotação. A taxa **efetiva** anual (TEA, ou EAR) é o que o dinheiro realmente rende em um ano, já com os juros sobre juros.

TAXA EFETIVA ANUAL

TEA = $(1 + i_{nom} / m)^m - 1$ (m = 2 semestral, 4 trimestral, 12 mensal, 365 ou 252 diária)

Capitalização contínua: TEA = $e^r - 1$ · taxa contínua equivalente: $r = \ln(1 + \text{TEA})$

EXEMPLO: 12% A.A. NOMINAL COM VÁRIAS CAPITALIZAÇÕES

Capitalização	Conta	TEA
Anual	1,12 − 1	12,00%
Semestral	$1{,}06^2 - 1$	12,36%

Trimestral	$1{,}03^4 - 1$	12,55%
Mensal	$1{,}01^{12} - 1$	12,68%
Diária (365)	$(1 + 0{,}12/365)^{365} - 1$	12,75%
Contínua	$e^{0{,}12} - 1$	12,75%

Quanto mais frequente a capitalização, maior a TEA, mas o ganho é decrescente: o limite é a capitalização contínua.

Convenção brasileira: base 252 dias úteis

No Brasil, CDI, Selic e títulos públicos são cotados em **taxa efetiva anual, base 252 dias úteis** (exponencial). Converter para dia útil ou para um prazo qualquer é sempre por potência, nunca por divisão.

CONVERSÃO DE PRAZOS (JUROS COMPOSTOS)

Taxa diária = $(1 + TEA)^{1/252} - 1$

Fator no prazo = $(1 + TEA)^{DU/252}$ · Taxa equivalente: $(1 + i_1)^{n_1} = (1 + i_2)^{n_2}$

EXEMPLO: CDI DE 10,40% A.A.

Taxa por dia útil: $1{,}104^{1/252} - 1$ = **0,03927%** (dividir 10,4% por 252 daria 0,04127%, errado).

R$ 1.000 aplicados por 63 dias úteis: $1.000 \times 1{,}104^{63/252}$ = **R$ 1.025,04**, ou seja, 2,50% no período.

Em capitalização contínua, a mesma taxa seria ln(1,104) = **9,89% a.a.**, e o fator do prazo seria $e^{0{,}0989 \times 63/252} = 1{,}02504$ (mesmo resultado, outra forma de escrever).

HP 12C (taxa diária): 1,104 ENTER 252 1/x y^x 1 − 100 ×.

Pegadinha
Taxa contínua e taxa efetiva não são a mesma coisa. Retornos contínuos (logarítmicos) **somam** no tempo ($r_{total} = r_1 + r_2$); retornos efetivos (discretos) se **multiplicam** ($(1+R_1)(1+R_2) - 1$). Somar retornos discretos é erro clássico.

Valor presente e valor futuro de um fluxo único

FLUXO ÚNICO

$VF = VP \times (1 + i)^n$ · $VP = VF / (1 + i)^n$

Contínua: $VF = VP \times e^{r \cdot t}$ · $VP = VF \times e^{-r \cdot t}$

EXEMPLO

R$ 5.000 a 0,8% a.m. por 18 meses: $VF = 5.000 \times 1{,}008^{18}$ = **R$ 5.771,11**.

Quanto vale hoje R$ 20.000 a receber em 4 anos, a 9% a.a.? VP = 20.000 / $1{,}09^4$ = **R$ 14.168,50**.

HP 12C: 20000 `FV` 4 `n` 9 `i` `PV` → −14.168,50 (o sinal negativo indica saída de caixa).

Anuidades (séries uniformes)

Fluxos iguais (PMT) em intervalos iguais. Na **postecipada** (modo END, o padrão) o primeiro pagamento ocorre ao fim do 1º período; na **antecipada** (modo BEGIN), no ato. A antecipada vale a postecipada × (1 + i), tanto no VP quanto no VF.

```
ANUIDADE POSTECIPADA
VP = PMT × [1 − (1 + i)^−n] / i
VF = PMT × [(1 + i)^n − 1] / i
Antecipada: multiplicar o resultado por (1 + i)
```

EXEMPLO

Valor presente de 24 parcelas mensais de R$ 800 a 1% a.m.: VP = 800 × (1 − $1{,}01^{-24}$) / 0,01 = **R$ 16.994,71**. Se a 1ª parcela for paga no ato (antecipada): 16.994,71 × 1,01 = **R$ 17.164,66**.

Parcela de um financiamento de R$ 30.000 em 10 meses a 1,2% a.m.: PMT = 30.000 × 0,012 / (1 − $1{,}012^{-10}$) = **R$ 3.201,54**.

Juntar R$ 1.000 por mês durante 60 meses a 0,7% a.m.: VF = 1.000 × ($1{,}007^{60}$ − 1) / 0,007 = **R$ 74.248,04**.

HP 12C (parcela): `g` `END`, 30000 `PV` 10 `n` 1,2 `i` `PMT`. Para antecipada use `g` `BEG`.

Perpetuidade (só valor presente)

```
PERPETUIDADE
VP = PMT / i (primeiro fluxo daqui a um período)
Com crescimento g (Gordon): VP = PMT₁ / (i − g), com i > g
```

EXEMPLO

Uma ação preferencial paga R$ 1,50 por ano para sempre e o retorno exigido é 10%: VP = 1,50 / 0,10 = **R$ 15,00**.

Um dividendo acabou de ser pago (D_0 = R$ 2,00), cresce 5% a.a. e o retorno exigido é 13%: D_1 = 2,10 e VP = 2,10 / (0,13 − 0,05) = **R$ 26,25**.

Pegadinha
Gordon usa o fluxo do **próximo** período (D_1), não o que acabou de ser pago. E a perpetuidade não tem valor futuro: ela nunca termina. Se o primeiro fluxo é hoje (perpetuidade antecipada), some o fluxo de hoje: VP = PMT + PMT / i.

Fluxos de caixa irregulares

Desconte cada fluxo pelo seu prazo e some. Na HP 12C use o registro de fluxos: `g CF0`, `g CFj` (e `g Nj` para fluxos repetidos), informe `i` e tecle `f NPV`.

SÉRIE IRREGULAR

$VP = CF_1/(1+i) + CF_2/(1+i)^2 + \dots + CF_n/(1+i)^n$

$VF = \text{soma de } CF_t \times (1+i)^{n-t}$

EXEMPLO

Fluxos de R$ 500, R$ 800 e R$ 1.200 ao fim dos anos 1, 2 e 3, a 8% a.a.:

$500/1{,}08 + 800/1{,}08^2 + 1.200/1{,}08^3 = 462{,}96 + 685{,}87 + 952{,}60 =$ **R$ 2.101,43**.

Pegadinha
Na HP 12C, o `CF0` é o fluxo da data zero. Se não houver fluxo hoje, digite 0 em `CF0`; caso contrário todos os fluxos ficam um período "adiantados" e o VP sai maior.

1.2

Conceitos básicos de estatística

Resumir uma série de retornos em poucos números: onde fica o centro, quão espalhada é e como ela anda junto com outra série.

População × amostra

População é o conjunto completo (todas as observações possíveis); **amostra** é um subconjunto dela. Medidas da população são **parâmetros** (μ, σ); medidas da amostra são **estatísticas** ($\bar{x}$, s). Isso muda o denominador da variância.

Medidas de tendência central

- **Média aritmética:** soma das observações dividida por n. É sensível a valores extremos (outliers).
- **Mediana:** o valor do meio com os dados **ordenados**; com n par, a média dos dois centrais. É robusta a outliers.
- **Moda:** o valor mais frequente. Pode não existir ou haver mais de uma (bimodal).
- **Média geométrica** (retorno composto por período): $[(1+R_1)(1+R_2)\dots(1+R_n)]^{1/n} - 1$. É sempre ≤ média aritmética.

EXEMPLO: RETORNOS MENSAIS DE 3%, −1%, 4%, 2% E 7%

Média = (3 − 1 + 4 + 2 + 7) / 5 = **3%**. Ordenando (−1, 2, 3, 4, 7), a mediana é o 3º valor: **3%**. Não há moda (nenhum valor se repete).

Quantis: quartis, quintis, decis e percentis

Dividem os dados ordenados em partes iguais: **quartis** em 4 (Q1 = P25, Q2 = mediana = P50, Q3 = P75), **quintis** em 5 (P20, P40…), **decis** em 10 e **percentis** em 100.

POSIÇÃO DO PERCENTIL Y (DADOS ORDENADOS)
$L_y = (n + 1) \times y / 100$
Se a posição não for inteira, interpole entre os dois valores vizinhos.
Intervalo interquartil (IQR) = Q3 − Q1

EXEMPLO: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15 (N = 8)

Q1: L = 9 × 0,25 = 2,25 → entre o 2º (3) e o 3º (4) valor: 3 + 0,25 × (4 − 3) = **3,25**.

Q3: L = 9 × 0,75 = 6,75 → entre o 6º (9) e o 7º (12): 9 + 0,75 × (12 − 9) = **11,25**. IQR = 11,25 − 3,25 = 8.

Medidas de dispersão

VARIÂNCIA E DESVIO-PADRÃO
População: $\sigma^2 = \Sigma(x - \mu)^2 / n$ · Amostra: $s^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 / (n - 1)$
Desvio-padrão = √variância (mesma unidade dos dados)
Coeficiente de variação: CV = σ / média (risco por unidade de retorno)

EXEMPLO: OS MESMOS RETORNOS 3, −1, 4, 2, 7 (%)

Desvios em relação à média 3: 0, −4, 1, −1, 4. Quadrados: 0, 16, 1, 1, 16. Soma = 34.

Se for a população: σ^2 = 34 / 5 = 6,8 e σ = **2,61%**. Se for uma amostra: s^2 = 34 / 4 = 8,5 e s = **2,92%**.

HP 12C: digite cada valor e tecle Σ+; depois g s dá o desvio-padrão **amostral** (n − 1). Para o populacional, faça g $\bar{x}$, Σ+ e então g s.

Pegadinha
Divide-se por n − 1 na amostra porque a média amostral já "consumiu" um grau de liberdade; dividir por n subestimaria a variância. A HP 12C sempre calcula o desvio **amostral**.

Covariância e correlação

COVARIÂNCIA E CORRELAÇÃO
$Cov_{amostral}(X,Y) = \Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) / (n - 1)$ (populacional: divide por n)
$\rho = Cov(X,Y) / (\sigma_X \times \sigma_Y)$ · $-1 \le \rho \le +1$ · $Cov = \rho \times \sigma_X \times \sigma_Y$

- A covariância indica o **sentido** da relação, mas seu tamanho depende das unidades; não dá para comparar.
- A correlação é padronizada: +1 = relação linear perfeita no mesmo sentido; −1 = perfeita em sentido oposto; 0 = **ausência de relação linear** (pode haver relação não linear).

EXEMPLO

X = 3, −1, 4, 2, 7 (média 3) e Y = 2, 0, 3, 1, 4 (média 2). Produtos dos desvios: 0×0 + (−4)(−2) + 1×1 + (−1)(−1) + 4×2 = 18.

Cov amostral = 18 / 4 = **4,5**. s_X = 2,915 e s_Y = √(10/4) = 1,581. ρ = 4,5 / (2,915 × 1,581) = **0,976**.

Pegadinha
Correlação não implica causalidade, e correlação zero não implica independência (só ausência de relação *linear*). Outliers podem criar ou destruir correlação (correlação espúria).

Dados em forma gráfica

- **Histograma / distribuição de frequências:** mostra o formato da distribuição (simetria, caudas, número de picos).
- **Assimetria positiva** (cauda longa à direita): **média > mediana > moda**. **Assimetria negativa** (cauda à esquerda, típica de retornos de ações e de vendas de opções): média < mediana < moda. Na simétrica, as três coincidem.
- **Curtose:** mede o peso das caudas. Normal tem curtose 3 (excesso 0). **Leptocúrtica** (curtose > 3): caudas gordas e pico alto, comum em retornos financeiros, o que torna eventos extremos mais prováveis do que a normal sugere. Platicúrtica: caudas finas.
- **Box plot:** a caixa vai de Q1 a Q3 (o IQR), a linha interna é a mediana e as hastes mostram os extremos; pontos isolados são outliers.
- **Gráfico de dispersão:** uma nuvem inclinada para cima indica correlação positiva; para baixo, negativa; sem padrão, perto de zero.

Para decorar
Na assimetria, a média é "puxada" para o lado da cauda. A mediana fica sempre entre a média e a moda.

1.3

Conceitos básicos de probabilidade

Retornos futuros são variáveis aleatórias. Valor esperado e variância viram retorno e risco da carteira, e a normal é a régua de quase todas as contas de risco (VaR, intervalos, testes).

Variáveis aleatórias e distribuições

- **Variável aleatória:** quantidade cujo resultado é incerto (ex.: o retorno do Ibovespa no próximo mês).
- **Discreta:** assume valores contáveis (número de defaults numa carteira, número de altas em 10 dias). Cada valor tem probabilidade positiva.
- **Contínua:** assume qualquer valor num intervalo (retorno, taxa de juros). A probabilidade de um valor exato é **zero**; só faz sentido a probabilidade de um intervalo (a área sob a curva de densidade).
- **Distribuição de probabilidade:** especifica as probabilidades de todos os resultados possíveis. Duas propriedades: cada probabilidade está entre 0 e 1 e a soma (ou a área total) é 1. A **função de distribuição acumulada** F(x) = P(X ≤ x).

Valor esperado e variância

VARIÁVEL ALEATÓRIA

$$E(X) = \Sigma\, p_i \times x_i$$

$$Var(X) = \Sigma\, p_i \times [x_i - E(X)]^2 \cdot \sigma = \sqrt{Var}$$

EXEMPLO: TRÊS CENÁRIOS PARA UMA AÇÃO

Cenário	Prob.	Retorno	p × R	p × (R − E)²
Recessão	25%	−5%	−1,25	0,25 × 225 = 56,25
Normal	50%	10%	5,00	0
Expansão	25%	25%	6,25	0,25 × 225 = 56,25
Total			**E = 10%**	**Var = 112,5 (%²) → σ = 10,61%**

Retorno e risco de uma carteira

CARTEIRA DE DOIS ATIVOS

$$E(R_p) = w_A \cdot E(R_A) + w_B \cdot E(R_B)$$

$$\sigma^2_p = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2 \cdot w_A \cdot w_B \cdot \rho_{AB} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B$$

EXEMPLO

70% em ações (E = 12%, σ = 15%) e 30% em renda fixa (E = 7%, σ = 5%), com ρ = 0,2.

$E(R_p) = 0,7 \times 12 + 0,3 \times 7 =$ **10,5%**.

$\sigma^2_p = (0,7 \times 15)^2 + (0,3 \times 5)^2 + 2 \times 0,7 \times 0,3 \times 0,2 \times 15 \times 5 = 110,25 + 2,25 + 6,30 = 118,8 \rightarrow \sigma_p =$ **10,90%**, abaixo da média ponderada dos desvios (12,0%).

Pegadinha
O retorno esperado da carteira é sempre a média ponderada; o risco **só** é a média ponderada quando ρ = +1. Com ρ < 1 há ganho de diversificação. Com ρ = −1 é possível montar uma carteira de risco zero.

Distribuições que caem na prova

Distribuição	Tipo	Características	Uso em finanças
Uniforme	Discreta ou contínua	Todos os resultados (ou intervalos de mesmo tamanho) igualmente prováveis. Contínua entre a e b: $P(x_1 \le X \le x_2) = (x_2 - x_1)/(b - a)$; média $(a + b)/2$	Geração de números aleatórios em simulações
Binomial	Discreta	n tentativas independentes, cada uma com sucesso (p) ou fracasso (1 − p). $P(X = x) = C(n,x) \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}$; média $n \cdot p$; variância $n \cdot p \cdot (1-p)$	Árvores binomiais de preços de ativos e opções; número de defaults

Normal	Contínua	Simétrica em forma de sino, definida só por μ e σ; média = mediana = moda; assimetria 0, curtose 3; vai de −∞ a +∞	Retornos de carteiras, VaR paramétrico, intervalos e testes
Lognormal	Contínua	Se ln(X) é normal, X é lognormal. Só valores **positivos**; assimétrica à direita	Modelar **preços** de ativos (Black-Scholes)

EXEMPLO BINOMIAL

A probabilidade de um fundo bater o benchmark num trimestre é 60%, independente entre trimestres. A chance de bater em exatamente 3 de 4 trimestres é $C(4,3) \times 0{,}6^3 \times 0{,}4 = 4 \times 0{,}216 \times 0{,}4 =$ **34,56%**.

Normal padrão e escore z

Qualquer normal vira a **normal padrão** (μ = 0, σ = 1) pela padronização. O z diz a quantos desvios-padrão o valor está da média.

PADRONIZAÇÃO

$$z = (x - \mu) / \sigma \cdot x = \mu + z \times \sigma$$

Valor de z	Confiança bicaudal (área entre −z e +z)	Área numa cauda só	Uso típico
1,645	90%	5%	VaR de 95%; teste unicaudal a 5%
1,96	95%	2,5%	IC de 95%; teste bicaudal a 5%
2,33	98%	1%	VaR de 99%; teste unicaudal a 1%
2,576	99%	0,5%	IC de 99%; teste bicaudal a 1%

Regra prática: μ ± 1σ contém ≈ 68% das observações, μ ± 2σ ≈ 95% e μ ± 3σ ≈ 99,7%.

EXEMPLO

O retorno anual de um fundo é normal com μ = 8% e σ = 10%. Qual a probabilidade de perder mais de 2% (R < −2%)? z = (−2 − 8)/10 = −1. P(Z < −1) ≈ **15,9%** (metade dos 32% que ficam fora de ±1σ).

Retorno que só é pior em 5% dos anos (VaR de 95%): x = 8 − 1,645 × 10 = **−8,45%**. Intervalo com 95% dos retornos: 8 ± 1,96 × 10 = **−11,6% a 27,6%**.

Lognormal e preços de ativos

- Se os retornos **contínuos** ($\ln(P_1/P_0)$) são normais, o preço $P_1 = P_0 \cdot e^r$ é **lognormal**.

- Por isso a lognormal é adequada a preços: o preço **nunca fica negativo** (perda máxima de 100%), enquanto a normal permitiria valores negativos.
- Ela é **assimétrica à direita**: o ganho é ilimitado, a perda é limitada. É a hipótese do modelo de Black-Scholes.

Pegadinha
Os **retornos contínuos** são normais; os **preços** são lognormais. A prova costuma inverter: "os preços seguem distribuição normal" está errado.

1.4

Amostragem, estimação e testes de hipótese

Como tirar conclusões sobre a população (ex.: o retorno médio "verdadeiro" de um gestor) a partir de uma amostra limitada, e com que grau de confiança.

Amostragem

- **Amostragem aleatória simples:** cada elemento da população tem a **mesma probabilidade** de ser escolhido. **Estratificada:** divide a população em grupos (ex.: setores, ratings) e sorteia dentro de cada um, na proporção da população; é usada para montar carteiras que replicam índices de renda fixa.
- **Erro amostral:** diferença entre a estatística da amostra e o parâmetro da população.
- **Teorema central do limite:** para n grande (n ≥ 30), a média amostral tem distribuição aproximadamente normal, com média μ e variância σ^2/n, **qualquer que seja** a distribuição da população.

Variância e erro-padrão da média amostral

MÉDIA AMOSTRAL
$\mathrm{Var}(\bar{x}) = \sigma^2 / n$ · erro-padrão: $\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n}$
Se σ é desconhecido, usa-se s: $s_{\bar{x}} = s / \sqrt{n}$

EXEMPLO

Retornos mensais de um fundo com σ = 3%, amostra de 36 meses. Variância da média = 9 / 36 = 0,25 (%²); erro-padrão = 3 / √36 = **0,5%**.

Pegadinha
O erro-padrão cai com a **raiz** de n. Para cortá-lo pela metade é preciso **quadruplicar** a amostra, não dobrar.

Estimativa por ponto × por intervalo

- **Por ponto:** um único número (a média amostral 0,9% é a estimativa pontual de μ).
- **Por intervalo (intervalo de confiança):** uma faixa que, com certo nível de confiança (1 − α), contém o parâmetro. "IC de 95%" quer dizer que, se repetíssemos a amostragem muitas vezes, 95% dos intervalos construídos conteriam μ.
- Propriedades desejáveis de um estimador: **não viesado** (acerta na média), **eficiente** (menor variância) e **consistente** (melhora com n).

IC PARA A MÉDIA (POPULAÇÃO NORMAL, Σ CONHECIDO OU N GRANDE)
$IC = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \times \sigma / \sqrt{n}$
90%: z = 1,645 · 95%: z = 1,96 · 99%: z = 2,576
(σ desconhecido e amostra pequena: troca-se z pelo t de Student com n − 1 graus de liberdade)

EXEMPLO

Média amostral de 0,9% a.m., σ = 3%, n = 36. Erro-padrão = 0,5%.

IC 95% = 0,9 ± 1,96 × 0,5 = 0,9 ± 0,98 → **−0,08% a 1,88%**. IC 99% = 0,9 ± 2,576 × 0,5 → **−0,39% a 2,19%**.

Quanto **maior a confiança**, **mais largo** o intervalo. Quanto maior n, mais estreito.

Como se monta um teste de hipóteses

1. Formular **H_0** (hipótese nula, a que se quer rejeitar; **sempre contém a igualdade**: =, ≤ ou ≥) e **H_a** (alternativa, o que se quer provar).
2. Escolher a estatística de teste (z ou t) e o nível de significância α.
3. Definir a regra de decisão (valor crítico).
4. Calcular a estatística: $z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma/\sqrt{n})$.
5. Decidir: se |estatística| > valor crítico, **rejeita-se H_0**; senão, "não se rejeita" (nunca se "aceita" H_0).

Unicaudal × bicaudal

Teste	Hipóteses	Valor crítico (α = 5%)	Rejeita se
Bicaudal	$H_0: \mu = \mu_0 \cdot H_a: \mu \neq \mu_0$	±1,96	|z| > 1,96
Unicaudal à direita	$H_0: \mu \leq \mu_0 \cdot H_a: \mu > \mu_0$	+1,645	z > 1,645
Unicaudal à esquerda	$H_0: \mu \geq \mu_0 \cdot H_a: \mu < \mu_0$	−1,645	z < −1,645

EXEMPLO: O GESTOR GERA RETORNO POSITIVO?

Mesmos dados: $\bar{x}$ = 0,9%, erro-padrão 0,5%. z = (0,9 − 0) / 0,5 = **1,80**.

Bicaudal a 5% ($H_a: \mu \neq 0$): 1,80 < 1,96 → **não rejeita** H_0. Unicaudal a 5% ($H_a: \mu > 0$): 1,80 > 1,645 → **rejeita** H_0; há evidência de retorno positivo.

Repare que o IC de 95% (−0,08% a 1,88%) contém o zero, o que é coerente com não rejeitar no teste bicaudal de 5%.

Erros tipo I e tipo II

Decisão	H_0 verdadeira	H_0 falsa

Rejeitar H_0	**Erro tipo I** (probabilidade α = nível de significância)	Decisão correta (probabilidade 1 − β = **poder do teste**)
Não rejeitar H_0	Decisão correta (1 − α = nível de confiança)	**Erro tipo II** (probabilidade β)

- **p-valor:** o menor nível de significância com que H_0 seria rejeitada. Rejeita-se H_0 quando p-valor < α.
- Para um dado n, **reduzir α aumenta β**. A única forma de reduzir os dois ao mesmo tempo é aumentar a amostra.

Pegadinha
O nível de significância é a probabilidade do erro **tipo I** (rejeitar uma H_0 verdadeira), não do tipo II. E um teste unicaudal a 5% usa 1,645, não 1,96: os 5% ficam todos de um lado.

1.5

Regressão linear simples e múltipla

A ferramenta que estima o beta de uma ação, o alfa de um gestor e a sensibilidade de um ativo a fatores macro. A prova cobra leitura de saída de regressão.

O modelo e seus elementos

REGRESSÃO SIMPLES E MÚLTIPLA
Simples: $Y_i = b_0 + b_1 \cdot X_i + \varepsilon_i$
Múltipla: $Y_i = b_0 + b_1 \cdot X_{1i} + b_2 \cdot X_{2i} + \ldots + b_k \cdot X_{ki} + \varepsilon_i$
Estimativa: $\hat{Y} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 \cdot X$ (mínimos quadrados ordinários: minimiza $\Sigma\, \varepsilon^2$)

- **Variável dependente (Y):** a que se quer explicar (ex.: retorno do fundo).
- **Variável independente (X):** a explicativa (ex.: retorno do Ibovespa).
- **Intercepto (b_0):** o valor esperado de Y quando todos os X são zero. No modelo de mercado, é o **alfa**.
- **Coeficiente angular (b_1):** variação esperada de Y para uma unidade a mais de X. No modelo de mercado, é o **beta**. Na regressão múltipla, cada coeficiente é o efeito daquele X **mantendo os demais constantes**.
- **Termo aleatório (resíduo, ε):** a parte de Y que o modelo não explica. Supõe-se média zero, variância constante (homocedasticidade), resíduos não correlacionados entre si e independentes de X.

EXEMPLO: VALOR ESTIMADO

Retorno do fundo (%) = 0,2 + 1,1 × retorno do Ibovespa (%). Se o Ibovespa render 3% no mês: $\hat{Y}$ = 0,2 + 1,1 × 3 = **3,5%**.

Múltipla: Retorno = 1,0 + 0,9 × Ibov − 0,4 × Δjuros. Com Ibov = 2% e Δjuros = 0,5 p.p.: 1,0 + 1,8 − 0,2 = **2,6%**.

Qualidade do ajuste: ANOVA, R^2 e erro-padrão da estimativa

DECOMPOSIÇÃO DA VARIAÇÃO

SQT (total) = SQR (explicada pela regressão) + SQE (resíduos)
R^2 = SQR / SQT = 1 − SQE / SQT · na simples, $R^2 = \rho^2_{XY}$
EPE (erro-padrão da estimativa) = √[SQE / (n − k − 1)]
F = [SQR / k] / [SQE / (n − k − 1)] (k = nº de variáveis independentes)

EXEMPLO: TABELA ANOVA (N = 60 MESES, K = 1)

Fonte	gl	Soma dos quadrados	Média dos quadrados
Regressão	k = 1	105	105 / 1 = 105
Resíduo	n − k − 1 = 58	45	45 / 58 = 0,776
Total	59	150	

R^2 = 105 / 150 = **0,70**: o Ibovespa explica 70% da variação do retorno do fundo. EPE = √0,776 = **0,88%**. F = 105 / 0,776 = **135,3**, muito alto: o modelo, como um todo, é significativo.

- **Teste F (ANOVA):** H_0: todos os coeficientes angulares = 0. Rejeitar H_0 significa que pelo menos um X explica Y. Na regressão simples, $F = t^2$.
- **R^2 ajustado:** na múltipla, o R^2 sempre sobe ao incluir variáveis, mesmo inúteis; o ajustado penaliza o número de variáveis e só sobe se a nova variável agregar.

Teste t e intervalo de confiança de um coeficiente

COEFICIENTE

$t = (\hat{b} - b_{H0}) / EP(\hat{b})$ com n − k − 1 graus de liberdade
$IC = \hat{b} \pm t_{crítico} \times EP(\hat{b})$
Rejeita H_0 se $|t| > t_{crítico} \Leftrightarrow b_{H0}$ fora do IC $\Leftrightarrow$ p-valor < α

EXEMPLO: BETA ESTIMADO 1,1 COM ERRO-PADRÃO 0,15 (T CRÍTICO 5% BICAUDAL ≈ 2,00)

O beta é significativo? H_0: b = 0 · H_a: b ≠ 0. t = 1,1 / 0,15 = **7,33** > 2,00 → rejeita H_0.

O beta é diferente de 1? H_0: b = 1. t = (1,1 − 1) / 0,15 = **0,67** < 2,00 → não rejeita: não há evidência de que o fundo seja mais arriscado que o mercado.

IC de 95%: 1,1 ± 2,00 × 0,15 = **0,80 a 1,40**. Contém 1 e não contém 0, coerente com os dois testes.

Intervalo de confiança para o valor previsto de Y

PREVISÃO

$IC = \hat{Y} \pm t_{crítico} \times s_f$ (s_f = erro-padrão da previsão, maior que o EPE porque inclui a incerteza dos coeficientes)

EXEMPLO

$\hat{Y}$ = 3,5%, s_f = 0,9% e t crítico 2,00: IC 95% = 3,5 ± 1,8 → **1,7% a 5,3%**.

Como ler a saída de uma regressão

- Olhe primeiro o **F** (o modelo serve?), depois os **t** ou **p-valores** de cada coeficiente (cada variável serve?), depois o **R^2** (quanto explica?) e o sinal e tamanho dos coeficientes (faz sentido econômico?).
- Um coeficiente com p-valor de 0,03 é significativo a 5%, mas não a 1%.

Limitações da regressão

- **Instabilidade dos parâmetros:** relações estimadas no passado mudam (betas de crise × de calmaria).
- **Correlação não é causalidade**, e relações espúrias aparecem com séries de tendência.
- **Heterocedasticidade** (variância dos resíduos não constante) e **autocorrelação** dos resíduos distorcem os erros-padrão e, portanto, os testes t.
- **Multicolinearidade** (na múltipla): X muito correlacionados entre si inflam os erros-padrão; o R^2 e o F podem ser altos com t individuais baixos.
- A regressão linear só captura relações **lineares**, e se outros participantes usam a mesma relação ela pode deixar de funcionar.

Pegadinha
R^2 alto não prova causalidade nem que o modelo é bom para prever. E um coeficiente não significativo não quer dizer que a variável não importa; pode ser falta de dados ou multicolinearidade.

Simulado · 62 questões

1. [1.1] Ao descontar um fluxo de caixa futuro, a taxa de desconto apropriada representa, conceitualmente:

A) A taxa que torna o valor presente igual ao valor futuro
B) A taxa de inflação passada
C) O custo de oportunidade: o retorno da melhor alternativa de risco equivalente
D) A taxa de juros do cheque especial

2. [1.1] Qual a taxa efetiva anual de uma taxa nominal de 12% a.a. capitalizada mensalmente?

A) 12,55%
B) 12,00%
C) 12,68%
D) 12,36%

3. [1.1] Uma aplicação paga 8% a.a. com capitalização trimestral. A taxa efetiva anual é:

A) 8,00%
B) 8,33%
C) 8,16%
D) 8,24%

4. [1.1] Uma taxa de 10% a.a. com capitalização contínua equivale a qual taxa efetiva anual?

A) 10,47%
B) 10,25%
C) 10,00%
D) 10,52%

5. [1.1] Qual a taxa anual com capitalização contínua equivalente a uma taxa efetiva de 12% a.a.?

A) 10,71%
B) 11,39%
C) 11,33%
D) 12,00%

6. [1.1] O CDI está em 13,65% a.a. (base 252 dias úteis). A taxa equivalente por dia útil é, aproximadamente:

A) 0,0508%
B) 0,0355%
C) 0,0379%
D) 0,0542%

7. [1.1] Um investidor aplica R$ 10.000 a 1% a.m. por 24 meses, com juros compostos. O valor de resgate é:

A) R$ 12.400,00
B) R$ 12.697,35
C) R$ 11.268,25
D) R$ 12.824,32

8. [1.1] Quanto vale hoje um título que paga R$ 50.000 daqui a 3 anos, se a taxa de desconto é 10% a.a.?

A) R$ 37.565,74
B) R$ 41.322,31
C) R$ 38.461,54
D) R$ 35.000,00

9. [1.1] Qual o valor presente de 12 parcelas mensais de R$ 1.000, a primeira daqui a um mês, à taxa de 1,5% a.m.?

A) R$ 11.071,12
B) R$ 10.036,65
C) R$ 10.907,51
D) R$ 12.000,00

10. [1.1] Um contrato de aluguel prevê 24 pagamentos mensais de R$ 2.000, o primeiro no ato da assinatura. A 1% a.m., o valor presente do contrato é:

A) R$ 42.911,64
B) R$ 42.486,77
C) R$ 48.000,00
D) R$ 37.803,17

11. [1.1] Um financiamento de R$ 100.000 será pago em 60 parcelas mensais iguais e postecipadas, a 1,2% a.m. O valor de cada parcela é:

A) R$ 1.666,67
B) R$ 2.347,61
C) R$ 2.866,67
D) R$ 2.319,78

12. [1.1] Um investidor deposita R$ 500 ao fim de cada mês, por 36 meses, numa aplicação que rende 0,9% a.m. O saldo ao fim do período é:

A) R$ 18.000,00
B) R$ 21.146,94
C) R$ 24.851,61
D) R$ 21.337,26

13. [1.1] Uma perpetuidade paga R$ 500 por mês, começando daqui a um mês. Com taxa de desconto de 0,8% a.m., seu valor presente é:

A) R$ 400,00
B) R$ 63.000,00
C) R$ 50.000,00
D) R$ 62.500,00

14. [1.1] Uma empresa acabou de pagar dividendo de R$ 5,00 por ação, que deve crescer 4% a.a. para sempre. Com retorno exigido de 12% a.a., o valor da ação é:

A) R$ 62,50
B) R$ 43,33
C) R$ 65,00
D) R$ 41,67

15. [1.1] Um projeto gera R$ 1.000, R$ 2.000 e R$ 3.000 ao fim dos anos 1, 2 e 3. A 10% a.a., o valor presente desses fluxos é:

A) R$ 4.815,93
B) R$ 4.507,89
C) R$ 5.454,55
D) R$ 6.000,00

16. [1.2] Os retornos mensais (%) de um fundo foram: 2, 4, 4, 5, 7, 9 e 11. Média, mediana e moda são, respectivamente:

A) 6%, 5% e 4%
B) 5%, 6% e 4%
C) 6%, 4% e 5%
D) 5%, 5% e 4%

17. [1.2] Num conjunto de retornos com alguns valores extremos (outliers), a medida de tendência central MENOS afetada por esses valores é:

A) A média aritmética
B) A amplitude
C) A mediana
D) A média ponderada

18. [1.2] Uma amostra de quatro retornos anuais apresentou 2%, 4%, 6% e 8%. O desvio-padrão amostral é:

A) 5,00%
B) 2,24%
C) 6,67%
D) 2,58%

19. [1.2] Ao calcular a variância de uma AMOSTRA, divide-se a soma dos quadrados dos desvios por n − 1, e não por n, porque:

A) Isso reduz o valor da variância
B) A HP 12C só aceita n − 1
C) A média amostral é sempre igual à da população
D) Assim a variância amostral é um estimador não viesado da variância da população

20. [1.2] Dez retornos ordenados (%): 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25. Usando a posição (n + 1) × y/100, o terceiro quartil é:

A) 18,0%
B) 19,6%
C) 18,5%
D) 20,0%

21. [1.2] O terceiro quartil, o oitavo decil e o quarto quintil correspondem, respectivamente, aos percentis:

A) 75, 80 e 40
B) 75, 80 e 80
C) 30, 80 e 40
D) 75, 8 e 4

22. [1.2] A covariância entre os retornos de A e B é 0,0012. O desvio-padrão de A é 4% e o de B é 5%. O coeficiente de correlação é:

A) 0,24
B) 0,06
C) 1,67
D) 0,60

23. [1.2] Três observações de X e Y: (2; 3), (4; 7) e (6; 8). A covariância amostral entre X e Y é:

A) 0,94
B) 3,33
C) 5,00
D) 10,00

24. [1.2] Uma distribuição de retornos apresenta assimetria positiva (cauda longa à direita). A relação esperada entre as medidas de tendência central é:

A) Média = mediana = moda
B) Média < mediana < moda
C) Média > mediana > moda
D) Moda > média > mediana

25. [1.2] Os retornos diários de um ativo apresentam curtose de 6. Comparada à normal, essa distribuição é:

A) Platicúrtica, com caudas mais finas
B) Mesocúrtica, igual à normal
C) Leptocúrtica, com caudas mais grossas e eventos extremos mais frequentes
D) Assimétrica à esquerda, necessariamente

26. [1.2] O fundo A tem retorno médio de 8% e desvio-padrão de 12%; o fundo B, retorno médio de 12% e desvio de 15%. Pelo coeficiente de variação:

A) A é melhor por ter desvio-padrão menor
B) Os dois são equivalentes
C) B tem menor risco por unidade de retorno (CV de 1,25 contra 1,50)
D) A tem menor risco por unidade de retorno (CV de 1,50 contra 1,25)

27. [1.2] Num gráfico box plot, a caixa central representa:

A) O intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil, com a mediana marcada dentro dela
B) O intervalo de confiança de 95% da média
C) O intervalo entre o menor e o maior valor
D) A média mais ou menos um desvio-padrão

28. [1.3] Uma ação pode render −10% (probabilidade 20%), 8% (50%) ou 20% (30%). O retorno esperado é:

A) 10,0%
B) 6,0%
C) 9,0%
D) 8,0%

29. [1.3] Com os mesmos cenários (−10% com 20%, 8% com 50% e 20% com 30%; retorno esperado de 8%), o desvio-padrão do retorno é:

A) 12,33%
B) 10,39%
C) 108,00%
D) 8,00%

30. [1.3] Uma carteira tem 60% no ativo A (retorno esperado de 12%) e 40% no ativo B (retorno esperado de 8%). O retorno esperado da carteira é:

A) 9,6%
B) 10,0%
C) 20,0%
D) 10,4%

31. [1.3] Carteira com 60% em A (σ = 20%) e 40% em B (σ = 10%), com correlação de 0,3 entre eles. O desvio-padrão da carteira é:

A) 188,80%
B) 16,00%
C) 13,74%
D) 12,65%

32. [1.3] Qual das variáveis abaixo é uma variável aleatória CONTÍNUA?

A) O número de empresas que darão default no ano
B) O número de dias de alta da bolsa no mês
C) O resultado do lançamento de um dado
D) O retorno diário de uma ação

33. [1.3] A probabilidade de um gestor bater o benchmark em cada mês é 50%, de forma independente. A probabilidade de bater em exatamente 3 dos próximos 5 meses é:

A) 12,50%
B) 60,00%
C) 31,25%
D) 50,00%

34. [1.3] Uma variável segue distribuição uniforme contínua entre 0 e 10. A probabilidade de ela ficar entre 2 e 5 é:

A) 30%
B) 3%
C) 20%
D) 50%

35. [1.3] O retorno anual de um fundo é normal com média 8% e desvio-padrão 12%. O escore z correspondente a um retorno de 2% é:

A) −6,00
B) −0,50
C) −0,17
D) 0,50

36. [1.3] Os retornos anuais de uma carteira são normais, com média 10% e desvio-padrão 20%. O intervalo que contém aproximadamente 95% dos retornos é:

A) −10,0% a 30,0%

B) −22,9% a 42,9%
C) −41,5% a 61,5%
D) −29,2% a 49,2%

37. [1.3] O retorno anual de um fundo é normal com média 8% e desvio-padrão 10%. A probabilidade de o retorno ser inferior a −2% é de aproximadamente:

A) 5%
B) 32%
C) 16%
D) 84%

38. [1.3] A distribuição lognormal é usada para modelar preços de ativos porque:

A) É simétrica e vai de $-\infty$ a $+\infty$
B) Só se aplica a variáveis discretas
C) Supõe que os preços sejam normalmente distribuídos
D) Não admite valores negativos e é assimétrica à direita, coerente com perda limitada a 100%

39. [1.4] Os retornos de uma população têm desvio-padrão de 20%. Para uma amostra aleatória de 100 observações, o erro-padrão da média amostral é:

A) 20,0%
B) 2,0%
C) 0,2%
D) 4,0%

40. [1.4] A população tem desvio-padrão de 0,15. A variância da média amostral, para n = 25, é:

A) 0,0060
B) 0,0225
C) 0,0300
D) 0,0009

41. [1.4] Mantidos os demais fatores, se o tamanho da amostra passar de 25 para 100 observações, a amplitude do intervalo de confiança da média:

A) Cai pela metade
B) Cai para um quarto
C) Não se altera
D) Dobra

42. [1.4] Numa amostra de 64 meses, o retorno médio de um fundo foi 1,2% a.m. O desvio-padrão populacional é 4%. O intervalo de confiança de 95% para o retorno médio é:

A) −6,64% a 9,04%
B) −0,09% a 2,49%
C) 0,38% a 2,02%
D) 0,22% a 2,18%

43. [1.4] Amostra de 25 anos com retorno médio de 8% a.a.; desvio-padrão populacional de 10% (população normal). O intervalo de confiança de 99% para a média é:

A) 4,08% a 11,92%

B) −17,76% a 33,76%
C) 3,34% a 12,66%
D) 2,85% a 13,15%

44. [1.4] A respeito de estimativas, é correto afirmar:

A) A estimativa por ponto é um único valor; a por intervalo dá uma faixa associada a um nível de confiança
B) Quanto maior o nível de confiança, mais estreito o intervalo
C) A média amostral é uma estimativa por intervalo
D) A estimativa por intervalo dispensa o erro-padrão

45. [1.4] Na amostragem aleatória simples:

A) O pesquisador escolhe os elementos mais representativos
B) Usam-se todos os elementos da população
C) Cada elemento da população tem a mesma probabilidade de ser selecionado
D) A população é dividida em grupos e sorteia-se dentro de cada grupo

46. [1.4] O erro tipo I em um teste de hipóteses consiste em:

A) Rejeitar a hipótese alternativa quando ela é falsa
B) Rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira
C) Não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa
D) Usar o valor crítico errado

47. [1.4] Mantido o tamanho da amostra, reduzir o nível de significância de um teste de 5% para 1%:

A) Não afeta o erro tipo II
B) Diminui as probabilidades dos dois erros
C) Aumenta a probabilidade de erro tipo I
D) Diminui a probabilidade de erro tipo I e aumenta a de erro tipo II

48. [1.4] Um analista quer testar se o alfa de um gestor é positivo. As hipóteses corretas são:

A) H0: alfa = 0 e Ha: alfa ≠ 0, teste unicaudal
B) H0: alfa ≠ 0 e Ha: alfa = 0, teste bicaudal
C) H0: alfa ≤ 0 e Ha: alfa > 0, teste unicaudal
D) H0: alfa > 0 e Ha: alfa ≤ 0, teste unicaudal

49. [1.4] Para testar se o retorno médio mensal de um fundo é diferente de zero, usou-se uma amostra de 64 meses com média de 0,46% e desvio-padrão populacional de 2%. A 5% de significância:

A) Rejeita-se H0 tanto no teste bicaudal quanto no unicaudal
B) Rejeita-se H0 no bicaudal, mas não no unicaudal
C) No teste bicaudal não se rejeita H0, mas num teste unicaudal (Ha: $\mu > 0$) se rejeitaria
D) Não se rejeita H0 em nenhum dos dois testes

50. [1.5] Uma regressão estimou: Retorno do fundo (%) = 0,5 + 1,2 × Retorno do Ibovespa (%). Se o Ibovespa render 3% no mês, o retorno estimado do fundo é:

A) 4,1%
B) 5,1%
C) 3,6%

D) 3,5%

51. [1.5] Modelo de regressão múltipla: Y = 2,0 + 0,8 X1 − 0,5 X2. Para X1 = 5 e X2 = 4, o valor estimado de Y é:

A) 2,0
B) 8,0
C) 6,0
D) 4,0

52. [1.5] Na regressão múltipla Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + ε, o coeficiente b1 representa:

A) A proporção da variância de Y explicada por X1
B) O valor de Y quando X1 = 0
C) A variação esperada em Y para um aumento de uma unidade em X1, mantendo X2 constante
D) A correlação entre Y e X1

53. [1.5] Numa regressão com 50 observações, o coeficiente angular estimado é 1,2 e seu erro-padrão é 0,4. Com valor crítico t de 2,01 (5%, bicaudal), o teste H0: b1 = 0:

A) Não rejeita H0, pois t = 1,20
B) Não rejeita H0, pois t = 0,33
C) Rejeita H0, pois t = 3,00
D) Rejeita H0, pois t = 0,48

54. [1.5] O beta estimado de uma ação é 0,80, com erro-padrão de 0,25. Usando t crítico de 2,0, o intervalo de confiança de 95% para o beta é:

A) 0,30 a 1,30
B) 0,39 a 1,21
C) 0,55 a 1,05
D) 0,00 a 1,60

55. [1.5] O beta estimado de um fundo é 1,15, com erro-padrão de 0,10. Testa-se H0: beta = 1 contra Ha: beta ≠ 1 a 5% (t crítico = 1,98). A conclusão é:

A) Não rejeitar H0, pois t = 1,50
B) Não rejeitar H0, pois t = 0,15
C) Rejeitar H0, pois t = 1,50 é positivo
D) Rejeitar H0, pois t = 11,50

56. [1.5] Na tabela ANOVA de uma regressão, a soma dos quadrados total é 200 e a soma dos quadrados dos resíduos é 120. O R^2 é:

A) 0,67
B) 0,40
C) 1,67
D) 0,60

57. [1.5] Numa regressão linear simples, a correlação entre a variável dependente e a independente é 0,7. O coeficiente de determinação é:

A) 0,84
B) 0,30
C) 0,70

D) 0,49

58. [1.5] Regressão com 25 observações e 2 variáveis independentes: SQ da regressão = 60 e SQ dos resíduos = 40. A estatística F é:

A) 1,50
B) 18,00
C) 17,25
D) 16,50

59. [1.5] Numa regressão, o intercepto e o termo aleatório representam, respectivamente:

A) O valor esperado de Y quando as variáveis independentes são zero, e a parte de Y não explicada pelo modelo
B) O valor médio de X, e a variância de Y
C) O R^2 do modelo, e o erro-padrão do coeficiente
D) A sensibilidade de Y a X, e o erro de medida de X

60. [1.5] O retorno previsto de um fundo é 4,1%, com erro-padrão da previsão de 1,5%. Com t crítico de 2,0, o intervalo de confiança de 95% para o valor previsto é:

A) 2,1% a 6,1%
B) 2,6% a 5,6%
C) 1,1% a 7,1%
D) −1,8% a 10,0%

61. [1.5] Um coeficiente de regressão apresentou p-valor de 0,03. É correto concluir que ele é:

A) Significativo a 1%, mas não a 5%
B) Significativo a 5%, mas não a 1%
C) Significativo a 1% e a 5%
D) Não significativo a nenhum nível usual

62. [1.5] Constitui limitação da análise de regressão:

A) Ela pode incluir mais de uma variável independente
B) O R^2 varia entre 0 e 1
C) Ela permite calcular intervalos de confiança para os coeficientes
D) As relações estimadas podem mudar com o tempo (instabilidade dos parâmetros)

Gabarito comentado

Questão	Resposta	Comentário
1	**C**	A taxa de desconto é o retorno exigido, isto é, o custo de oportunidade: quanto se deixaria de ganhar numa alternativa de mesmo risco.
2	**C**	TEA = (1 + 0,12/12)^12 − 1 = 1,01^12 − 1 = 12,68%. 12,36% seria a capitalização semestral e 12,55% a trimestral.
3	**D**	Taxa trimestral = 8%/4 = 2%. TEA = 1,02^4 − 1 = 8,24%.
4	**D**	TEA = e^0,10 − 1 = 10,52%. É o limite máximo para 10% nominal: a mensal daria 10,47%.
5	**C**	r = ln(1,12) = 11,33%. Na HP 12C: 1,12 g LN.
6	**A**	No Brasil a conversão é exponencial: 1,1365^(1/252) − 1 = 0,0508%. Dividir 13,65% por 252 daria 0,0542%, que é juros simples.
7	**B**	VF = 10.000 × 1,01^24 = R$ 12.697,35. HP 12C: 10000 CHS PV, 24 n, 1 i, FV. Juros simples dariam R$ 12.400,00.
8	**A**	VP = 50.000 / 1,10^3 = 50.000 / 1,331 = R$ 37.565,74.
9	**C**	VP = 1.000 × (1 − 1,015^−12) / 0,015 = R$ 10.907,51. HP 12C (END): 1000 PMT, 12 n, 1,5 i, PV.
10	**A**	Anuidade antecipada (BEGIN): VP postecipado = 2.000 × (1 − 1,01^−24)/0,01 = R$ 42.486,77; × 1,01 = R$ 42.911,64.
11	**B**	PMT = 100.000 × 0,012 / (1 − 1,012^−60) = R$ 2.347,61. HP 12C: 100000 PV, 60 n, 1,2 i, PMT. Com 1ª parcela no ato (BEGIN) seria R$ 2.319,78.
12	**B**	VF = 500 × (1,009^36 − 1) / 0,009 = R$ 21.146,94. Se os depósitos fossem no início de cada mês, seria R$ 21.337,26.
13	**D**	VP = PMT / i = 500 / 0,008 = R$ 62.500,00. Se o primeiro pagamento fosse hoje, somaria 500 (R$ 63.000,00).
14	**C**	D1 = 5,00 × 1,04 = 5,20. VP = 5,20 / (0,12 − 0,04) = R$ 65,00. Usar D0 (5,00/0,08 = 62,50) é o erro clássico.
15	**A**	VP = 1.000/1,1 + 2.000/1,1^2 + 3.000/1,1^3 = 909,09 + 1.652,89 + 2.253,94 = R$ 4.815,93. HP 12C: 0 g CF0, 1000 g CFj, 2000 g CFj, 3000 g CFj, 10 i, f NPV.
16	**A**	Média = 42/7 = 6%. Mediana = 4º valor ordenado = 5%. Moda = valor mais frequente = 4%.

17	**C**	A mediana depende só da posição dos valores ordenados, por isso é robusta a outliers. A média aritmética é puxada por eles.
18	**D**	Média = 5. Desvios ao quadrado: 9 + 1 + 1 + 9 = 20. $s^2 = 20/(4-1) = 6{,}67 \rightarrow s = 2{,}58\%$. Dividindo por n daria o populacional, 2,24%.
19	**D**	A média amostral já usa os dados (perde-se um grau de liberdade). Dividir por n subestimaria a variância populacional.
20	**C**	Posição = 11 × 0,75 = 8,25 → entre o 8º (18) e o 9º (20) valor: 18 + 0,25 × 2 = 18,5%. 19,6% seria o percentil 80.
21	**B**	Q3 = P75; 8º decil = 8 × 10 = P80; 4º quintil = 4 × 20 = P80.
22	**D**	$\rho = Cov / (\sigma A \times \sigma B) = 0{,}0012 / (0{,}04 \times 0{,}05) = 0{,}0012 / 0{,}002 = 0{,}60$.
23	**C**	Médias: X = 4, Y = 6. Produtos dos desvios: (−2)(−3) + 0 × 1 + 2 × 2 = 10. Cov amostral = 10/(3−1) = 5,00. Dividindo por n (populacional) daria 3,33.
24	**C**	Na assimetria positiva, os valores extremos à direita puxam a média para cima: média > mediana > moda. Na negativa, a ordem se inverte.
25	**C**	A normal tem curtose 3 (excesso zero). Curtose 6 (excesso 3) indica distribuição leptocúrtica: pico alto e caudas gordas.
26	**C**	CV = σ/média. A: 12/8 = 1,50. B: 15/12 = 1,25. Menor CV = menos risco por unidade de retorno.
27	**A**	A caixa vai de Q1 a Q3 (intervalo interquartil, com 50% dos dados) e a linha interna é a mediana. Pontos fora das hastes são outliers.
28	**D**	$E(R) = 0{,}2 \times (-10) + 0{,}5 \times 8 + 0{,}3 \times 20 = -2 + 4 + 6 = 8{,}0\%$. A média simples dos cenários (6,0%) ignora as probabilidades.
29	**B**	$Var = 0{,}2 \times (-18)^2 + 0{,}5 \times 0^2 + 0{,}3 \times 12^2 = 64{,}8 + 0 + 43{,}2 = 108{,}0\ (\%^2)$. $\sigma = \sqrt{108} = 10{,}39\%$.
30	**D**	$E(Rp) = 0{,}6 \times 12 + 0{,}4 \times 8 = 7{,}2 + 3{,}2 = 10{,}4\%$. O retorno esperado da carteira é sempre a média ponderada.
31	**C**	$\sigma p^2 = 0{,}36 \times 400 + 0{,}16 \times 100 + 2 \times 0{,}6 \times 0{,}4 \times 0{,}3 \times 20 \times 10 = 144 + 16 + 28{,}8 = 188{,}8$. $\sigma p = 13{,}74\%$. 16% seria a média ponderada (só vale com $\rho = 1$).
32	**D**	Retornos podem assumir qualquer valor num intervalo (contínua). Contagens (defaults, dias de alta, faces do dado) são discretas.
33	**C**	Binomial: $C(5,3) \times 0{,}5^3 \times 0{,}5^2 = 10 \times 0{,}03125 = 31{,}25\%$.

34	**A**	Na uniforme contínua, P = (5 − 2) / (10 − 0) = 3/10 = 30%.
35	**B**	z = (x − μ)/σ = (2 − 8)/12 = −0,50. O retorno está meio desvio-padrão abaixo da média.
36	**D**	95% bicaudal → z = 1,96. 10 ± 1,96 × 20 = 10 ± 39,2 → −29,2% a 49,2%.
37	**C**	z = (−2 − 8)/10 = −1. Como ±1σ contém cerca de 68%, cada cauda tem cerca de 16% (exato: 15,9%).
38	**D**	Se os retornos contínuos são normais, os preços são lognormais: sempre positivos, com cauda longa à direita. É a hipótese do Black-Scholes.
39	**B**	Erro-padrão = σ/√n = 20%/√100 = 20%/10 = 2,0%.
40	**D**	Var(x̄) = σ²/n = 0,0225/25 = 0,0009. O erro-padrão seria √0,0009 = 0,03.
41	**A**	A amplitude é proporcional a σ/√n. √100/√25 = 10/5 = 2, então o intervalo fica com metade da largura.
42	**D**	Erro-padrão = 4/√64 = 0,5%. IC = 1,2 ± 1,96 × 0,5 = 1,2 ± 0,98 → 0,22% a 2,18%.
43	**D**	Erro-padrão = 10/√25 = 2%. IC 99% = 8 ± 2,576 × 2 = 8 ± 5,152 → 2,85% a 13,15%.
44	**A**	A média amostral é estimativa pontual. O intervalo usa o erro-padrão, e mais confiança exige um intervalo mais largo.
45	**C**	Essa é a definição da amostragem aleatória simples. Dividir em grupos e sortear dentro deles é a amostragem estratificada; usar todos é censo.
46	**B**	Erro tipo I = rejeitar H0 verdadeira; sua probabilidade é o nível de significância α. Não rejeitar H0 falsa é o erro tipo II.
47	**D**	α é a probabilidade do erro tipo I. Ficando mais difícil rejeitar H0, cresce a chance de não rejeitar uma H0 falsa (tipo II). Só aumentar n reduz os dois.
48	**C**	O que se quer provar vai na alternativa (alfa > 0); a nula contém a igualdade (alfa ≤ 0). Como só interessa um lado, o teste é unicaudal à direita.
49	**C**	Erro-padrão = 2/√64 = 0,25. z = 0,46/0,25 = 1,84. Bicaudal: 1,84 < 1,96 → não rejeita. Unicaudal: 1,84 > 1,645 → rejeita.
50	**A**	Ŷ = 0,5 + 1,2 × 3 = 0,5 + 3,6 = 4,1%.
51	**D**	Ŷ = 2,0 + 0,8 × 5 − 0,5 × 4 = 2,0 + 4,0 − 2,0 = 4,0. Esquecer o sinal negativo de X2 daria 8,0.

52	**C**	Cada coeficiente angular da múltipla é o efeito parcial da sua variável, com as demais constantes. O valor de Y com todos os X nulos é o intercepto.
53	**C**	$t = (1{,}2 - 0)/0{,}4 = 3{,}00 > 2{,}01$ → rejeita H0: o coeficiente é estatisticamente diferente de zero.
54	**A**	$IC = 0{,}80 \pm 2{,}0 \times 0{,}25 = 0{,}80 \pm 0{,}50$ → 0,30 a 1,30. Como contém 1, não se rejeita beta = 1 a 5%.
55	**A**	$t = (1{,}15 - 1)/0{,}10 = 1{,}50 < 1{,}98$ → não rejeita: não há evidência de que o beta seja diferente de 1. Usar 1,15/0,10 = 11,5 testaria beta = 0.
56	**B**	SQ da regressão = 200 − 120 = 80. $R^2 = 80/200 = 0{,}40$: a regressão explica 40% da variação de Y. 0,60 seria a parte não explicada.
57	**D**	Na regressão simples, $R^2 = \rho^2 = 0{,}7^2 = 0{,}49$.
58	**D**	MQReg = 60/2 = 30. MQRes = 40/(25 − 2 − 1) = 40/22 = 1,818. F = 30/1,818 = 16,50.
59	**A**	O intercepto (b0) é o Y estimado com X = 0 (o alfa no modelo de mercado). O termo aleatório (ε) é o resíduo, com média zero.
60	**C**	$IC = \hat{Y} \pm t \times sf = 4{,}1 \pm 2{,}0 \times 1{,}5 = 4{,}1 \pm 3{,}0$ → 1,1% a 7,1%.
61	**B**	Rejeita-se H0 quando p-valor < α. 0,03 < 0,05 (rejeita a 5%), mas 0,03 > 0,01 (não rejeita a 1%).
62	**D**	Instabilidade dos parâmetros, heterocedasticidade, autocorrelação, multicolinearidade e confusão entre correlação e causalidade são as limitações clássicas.